

La familia de polinomios Go y sus variedades asociadas

Informe ejecutivo — Fibración de Milnor en estrategia de Go

Generado automáticamente · 2026-07-15

Catálogo: 305 Hamiltonianos (5 referencias + 300 candidatos) · 296 pasan el filtro

Resumen de la búsqueda

Plantillas exploradas:

- cubic_mixed: 300 muestras
- h_m1: 2 muestras
- quadratic: 2 muestras
- sym_cubic: 1 muestras

Métrica	Valor
Total analizados	305
Pasan el filtro	296
Tasa de éxito	97.0 %
Top candidatos	5

Top 5 candidatos

ID	Template	Expresión	$A_{\square}$	Δc	ΔE	Rob.	Mejora	p-val	Score
H_0094	cubic_mixed	$-0.781435417770884x^*x^*2y - 2.77817563$	1	9.914	31.3	1.000	+0.0000	—	0.4593
H_0022	cubic_mixed	$0.850240236753594x^*x^*2y - 2.379582193$	1	16.779	23.5	1.000	+0.0000	—	0.4575
H_0113	cubic_mixed	$-0.778741064875593x^*x^*2y - 2.94444130$	1	22.326	35.4	1.000	+0.0000	—	0.4559
H_0045	cubic_mixed	$0.849683738036124x^*x^*2y - 2.389968582$	2	13.381	43.4	1.000	+0.0000	—	0.4544
H_0275	cubic_mixed	$0.697584226272177x^*x^*2y - 2.670390064$	1	20.716	33.5	1.000	+0.0000	—	0.4540

$A_{\square}$: nodos $A_{\square}$ detectados · Δc : separación mínima entre c^* · ΔE : rango energético en $[-2,2]^2$ · Rob.: fracción de perturbaciones $\pm 5\%$ estables

Criterios de selección

Un candidato pasa si cumple **al menos 2 de 3**:

Criterio	Umbral	Qué mide
$H_{\square_max}(\tau_{\square})$	> 0.20	Loops topológicos en subniveles de H
ΔE	> 0.50	Rango energético (profundidad del pozo)
δ_{crit}	> 0.30	Separación mínima entre valores críticos c^*

Score total = $0.45 \times \text{TDA} + 0.30 \times \text{Robustez} + 0.25 \times \text{Mejora estratégica}$

Invariantes matemáticos

Invariante	Definición	Rol en Go		
Nodo $A_{\square}$	$\det(\text{Hess } H) < 0$ en punto crítico	Fibra singular $\rightarrow$ tensión crítica		
Número de Milnor μ	$\# \text{ nodos } A_{\square}; \mu \leq (d-1)^2$	Complejidad topológica		
Genus g de fibra	$g=(d-1)(d-2)/2$; cúbico $\rightarrow g=1$ (toro)	Tipo topológico de cada estado		
c^* (valor crítico)	$H(\text{punto crítico})$	Umbral de cambio topológico		
Separación Δc	min	$c_i - c_j$		Resolución entre regímenes

Pipeline: experiments/06_hamiltonian_families/ · *Catálogo:* output/catalog.json